(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214628889 U
(45)授权公告日 2021.11.09

(21)申请号 202022928411.0

(22)申请日 2020.12.09

(73)专利权人 青岛绿源金地工业设备有限公司
地址 266000 山东省青岛市莱西市姜山镇阳青路东11号

(72)发明人 任英旺 张继杰

(74)专利代理机构 安徽潍达知识产权代理事务所(普通合伙) 34166
代理人 李英姿

(51)Int.Cl.
A01K 1/01(2006.01)
A01K 31/04(2006.01)
C02F 11/00(2006.01)
H05B 3/06(2006.01)
H05B 1/02(2006.01)

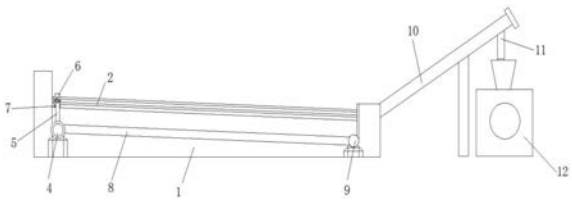
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种全自动清粪装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种全自动清粪装置，包括地基、不锈钢刮板、第一出粪绞龙、加热丝和分筛机，所述地基的前侧设有第一固定挡板，所述地基的后侧设有第二固定挡板，所述第一固定挡板和第二固定挡板的中部设有不锈钢刮板，所述不锈钢刮板的一端通过连接杆与传动链相连接，所述传动链的内侧设有步进电机和转动轮，所述地基的右侧连接有储存收集箱，所述储存收集箱的内部连接有第一出粪绞龙和第二出粪绞龙，所述第一出粪绞龙和第二出粪绞龙的下部通过输送管与格栅机连接，本实用新型利用滑动槽可以使不锈钢刮板能够沿着地基的上表面进行移动，通过加热丝和温度感应器可以防止第一出粪绞龙和第二出粪绞龙出现结冰现象。



CN 214628889 U

1.一种全自动清粪装置,包括地基(1)、不锈钢刮板(6)、第一出粪绞龙(10)、加热丝(16)、第一固定挡板(2)和分筛机(15),其特征在于:所述地基(1)的前侧设有第一固定挡板(2),所述地基(1)的后侧设有第二固定挡板(3),所述第一固定挡板(2)和第二固定挡板(3)的中部设有不锈钢刮板(6),且不锈钢刮板(6)的下部设有橡胶条(7),所述不锈钢刮板(6)的一端通过连接杆(5)与传动链(8)相连接,所述传动链(8)的内侧设有步进电机(4)和转动轮(9),所述地基(1)的右侧连接有储存收集箱(13),所述储存收集箱(13)的内部连接有第一出粪绞龙(10)和第二出粪绞龙(14),所述第一出粪绞龙(10)和第二出粪绞龙(14)的下部通过输送管(11)与格栅机(12)连接,所述格栅机(12)的内侧连接有分筛机(15)。

2.根据权利要求1所述的一种全自动清粪装置,其特征在于:所述第一出粪绞龙(10)和第二出粪绞龙(14)的内部设有加热丝(16)和温度感应器(17),所述加热丝(16)和温度感应器(17)为电性连接。

3.根据权利要求1所述的一种全自动清粪装置,其特征在于:所述第一固定挡板(2)和第二固定挡板(3)的中部设有滑动槽,所述第一固定挡板(2)和第二固定挡板(3)通过圆形轴与不锈钢刮板(6)的端部相连接。

4.根据权利要求1所述的一种全自动清粪装置,其特征在于:所述步进电机(4)和转动轮(9)的上部通过齿轮与传动链(8)连接。

5.根据权利要求1所述的一种全自动清粪装置,其特征在于:所述地基(1)、第一固定挡板(2)和第二固定挡板(3)的倾斜角度为3°-5°。

一种全自动清粪装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及清粪装置技术领域，具体是一种全自动清粪装置。

背景技术

[0002] 养殖场畜禽粪便大量堆积，使污水和粪便散发出恶臭气味，污染空气严重影响畜禽生长，也成为了疾病传播的重要途径，因此畜禽粪便处理问题已成为社会关注的话题，通过机械力把粪水从粪池中抽取出来，是排污的一种有效设备，真空泵式可以抽取粪水稀且无块状和柔软条状物料率高，造价低，并且容易造成阻塞，绞龙式对粪水杂质物要求不高，一般要求马力大，保证高速旋转，不易阻塞的特点，移动方便，工作高效，使用成本低，传统的清粪装置没有加热效果很容易造成结冰现象，并且刮板之间具有一定的间距，容易造成漏刮的现象，从而使清粪装置的效率比较低。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种全自动清粪装置，以解决传统清粪装置没有加热效果很容易造成结冰现象，并且刮板之间具有一定的间距，容易造成漏刮的现象，从而使清粪装置的效率比较低问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种全自动清粪装置，包括地基、不锈钢刮板、第一出粪绞龙、加热丝、第一固定挡板和分筛机，所述地基的前侧设有第一固定挡板，所述地基的后侧设有第二固定挡板，所述第一固定挡板和第二固定挡板的中部设有不锈钢刮板，且不锈钢刮板的下部设有橡胶条，所述不锈钢刮板的一端通过连接杆与传动链相连接，所述传动链的内侧设有步进电机和转动轮，所述地基的右侧连接有储存收集箱，所述储存收集箱的内部连接有第一出粪绞龙和第二出粪绞龙，所述第一出粪绞龙和第二出粪绞龙的下部通过输送管与格栅机连接，所述格栅机的内侧连接有分筛机。

[0005] 优选的，所述所述第一出粪绞龙和第二出粪绞龙的内部设有加热丝和温度感应器，所述加热丝和温度感应器为电性连接，利用加热丝和温度感应器可以防止第一出粪绞龙和第二出粪绞龙出现结冰的现象。

[0006] 优选的，所述第一固定挡板和第二固定挡板的中部设有滑动槽，所述第一固定挡板和第二固定挡板通过圆形轴与不锈钢刮板的端部相连接，可以使不锈钢刮板能够沿着第一固定挡板和第二固定挡板进行移动。

[0007] 优选的，所述步进电机和转动轮的上部通过齿轮与传动链连接，利用步进电机可以带动传动链进行旋转。

[0008] 优选的，所述地基、第一固定挡板和第二固定挡板的倾斜角度为3°-5°，便于使地基上部的粪便进行移动。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型利用第一固定挡板和第二固定挡板中部的滑动槽，可以使不锈钢刮板能够沿着地基的上表面进行移动，同时将地基上表面的粪推送至储存收集箱内部，使地基施工更加便捷准确，并且利用分筛机和格栅

机可以实现粪尿分离，从而达到便于输送的目的，通过加热丝和温度感应器可以防止第一出粪绞龙和第二出粪绞龙出现结冰现象，提高了清粪装置的使用效率，具有施工便捷，性能稳定，持久耐用的特点。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型主视结构示意图。

[0011] 图2为本实用新型俯视结构示意图。

[0012] 图3为本实用新型第一出粪绞龙剖视结构示意图。

[0013] 图中：1-地基、2-第一固定挡板、3-第二固定挡板、4-步进电机、5-连接杆、6-不锈钢刮板、7-橡胶条、8-传动链、9-转动轮、10-第一出粪绞龙、11-输送管、12-格栅机、13-储存收集箱、14-第二出粪绞龙、15-分筛机、16-加热丝、17-温度感应器。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1～3，本实用新型实施例中，一种全自动清粪装置，包括地基1、不锈钢刮板6、第一出粪绞龙10、加热丝16、第一固定挡板2和分筛机15，所述地基1的前侧设有第一固定挡板2，所述地基1的后侧设有第二固定挡板3，利用第一固定挡板2和第二固定挡板3可以使不锈钢刮板6能够上下移动，所述第一固定挡板2和第二固定挡板3的中部设有不锈钢刮板6，不锈钢刮板6可以除去地基1上侧的粪便，且不锈钢刮板6的下部设有橡胶条7，橡胶条7可以增大与地基1表面的接触面积，所述不锈钢刮板6的一端通过连接杆5与传动链8相连接，利用传动链8可以带动不锈钢刮板6进行移动，所述传动链8的内侧设有步进电机4和转动轮9，所述地基1的右侧连接有储存收集箱13，储存收集箱13具有收集粪便的作用，所述储存收集箱13的内部连接有第一出粪绞龙10和第二出粪绞龙14，第一出粪绞龙10和第二出粪绞龙14可以将粪便输送至格栅机12，所述第一出粪绞龙10和第二出粪绞龙14的下部通过输送管11与格栅机12连接，格栅机12可以将粪便进行过滤，所述格栅机12的内侧连接有分筛机15，分筛机15可以实现粪尿分离。

[0016] 所述第一出粪绞龙10和第二出粪绞龙14的内部设有加热丝16和温度感应器17，所述加热丝16和温度感应器17为电性连接，利用加热丝16和温度感应器17可以防止第一出粪绞龙10和第二出粪绞龙14出现结冰的现象。

[0017] 所述第一固定挡板2和第二固定挡板3的中部设有滑动槽，所述第一固定挡板2和第二固定挡板3通过圆形轴与不锈钢刮板6的端部相连接，可以使不锈钢刮板6能够沿着第一固定挡板2和第二固定挡板3进行移动。

[0018] 所述步进电机4和转动轮9的上部通过齿轮与传动链8连接，利用步进电机4可以带动传动链8进行旋转。

[0019] 所述地基1、第一固定挡板2和第二固定挡板3的倾斜角度为3°-5°，便于使地基1上部的粪便进行移动。

[0020] 本实用新型的工作原理是:该清粪装置在使用时,利用步进电机4上部的齿轮带动传动链8进行旋转,从而通过传动链8进行带动转动轮9和连接杆5进行移动,并且通过连接杆5可以使不锈钢刮板6能够沿着第一固定挡板2和第二固定挡板3中部的滑动槽进行移动,同时利用不锈钢刮板6和橡胶条7进行清除地基1表面的粪便,使粪便能够流入储存收集箱13内部,利用第一出粪绞龙10和第二出粪绞龙14可以将储存收集箱13内部的粪便送至格栅机12内部,利用格栅机12和分筛机15可以实现粪尿分离的目的,从而提高了清理粪便的效率。

[0021] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

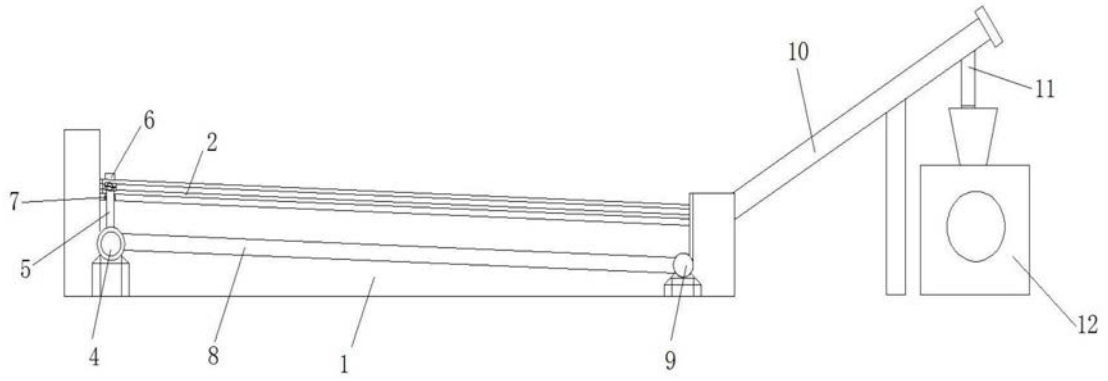


图1

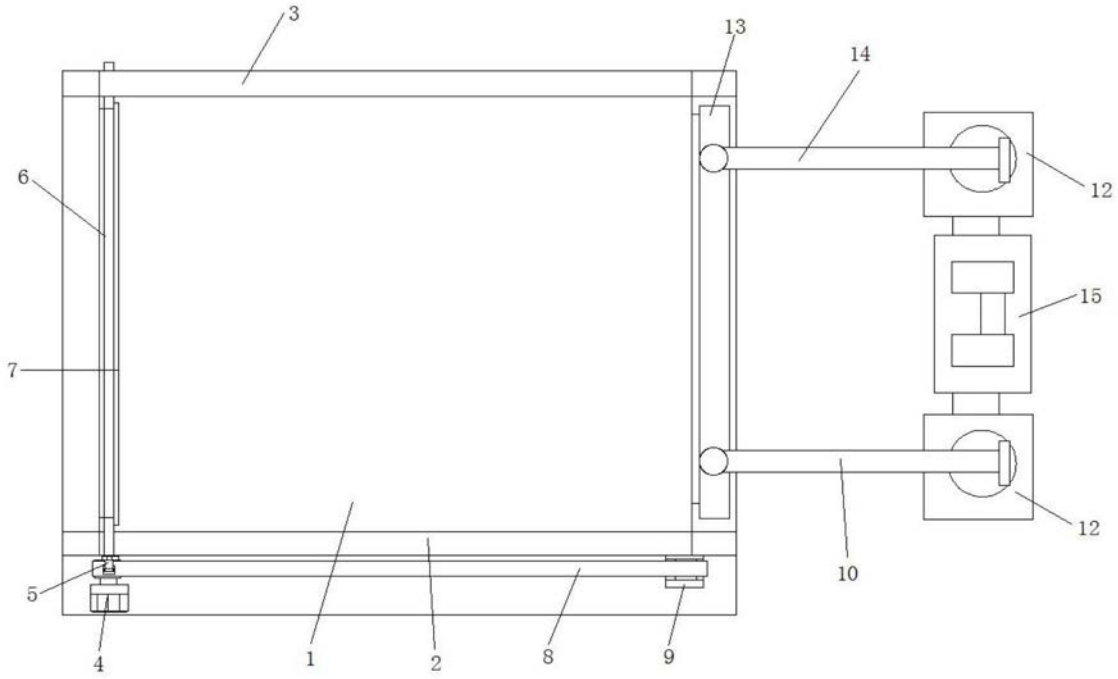


图2

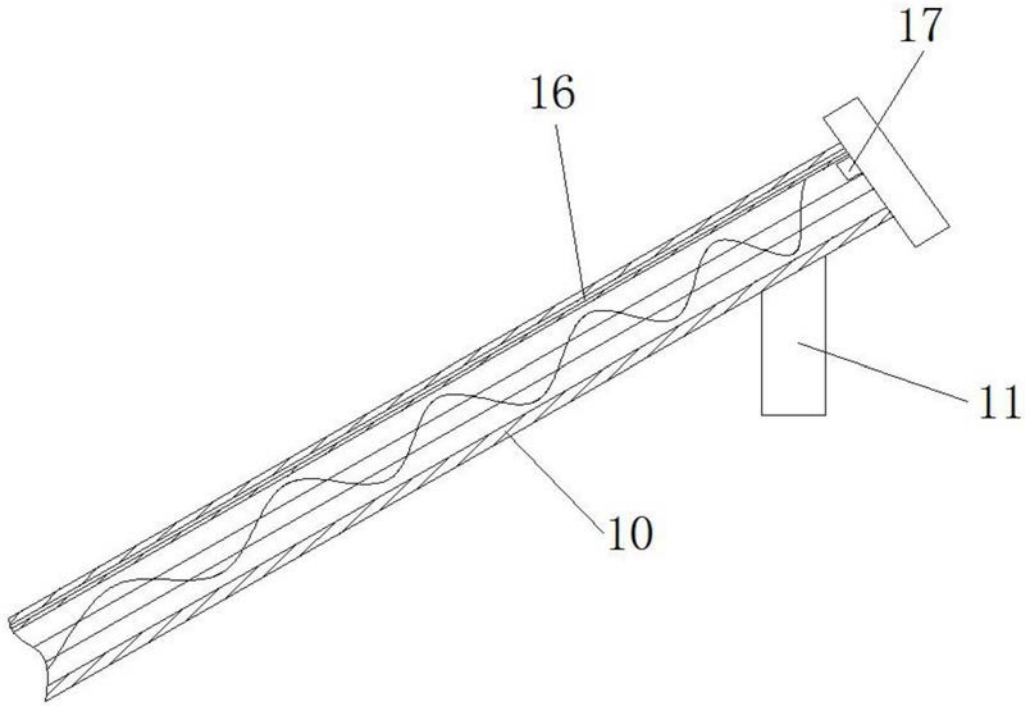


图3